

Influencia de la Temperatura de Color y el Modo de Pantalla en la Fatiga Ocular:

Xie, X., Yu, S., & Chen, D. (2025). Efectos del modo de color de la pantalla y la temperatura de color en la fatiga visual bajo diferentes iluminaciones ambientales. *International Journal of Human-Computer Interaction* , 41 (2), 821–833. <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2305982>

El uso prolongado de pantallas electrónicas puede causar fatiga visual e incluso provocar problemas oculares como errores de refracción, sequedad ocular, etc. La relación entre la visualización en pantalla y la fatiga visual ha recibido mucha atención. Este artículo tiene como objetivo estudiar la temperatura de color y el modo de color óptimos de la pantalla bajo dos iluminaciones ambientales comunes: iluminación normal de oficina (450 lux) y ambiente oscuro (3 lux). En un diseño experimental de $2 \times 2 \times 3$, 36 participantes evaluaron los efectos de dos modos de color de pantalla (modo claro y modo oscuro) y tres temperaturas de color de pantalla (2800 K, 4500 K y 6500 K) sobre la fatiga visual bajo dos iluminaciones ambientales. Utilizamos tecnología de seguimiento del movimiento ocular para recopilar la frecuencia de parpadeo y los diámetros pupilares como indicadores objetivos y la escala de Richter para recopilar la fatiga visual subjetiva y la puntuación de preferencia como indicadores subjetivos. Los resultados mostraron que, a 450 lux, se observó menor fatiga visual en el modo oscuro, con temperaturas de color de 4500 K y 6500 K. A 3 lux, la fatiga visual fue menor en el modo oscuro y con una temperatura de color de 4500 K. Tanto de día como de noche, la temperatura de color de 2800 K produjo la mayor fatiga visual. Nuestros hallazgos complementan la investigación sobre pantallas y fatiga visual, y tienen implicaciones prácticas para reducir la fatiga visual causada por el uso prolongado de pantallas electrónicas.

Requisitos Ergonómicos Internacionales para Pantallas Electrónicas:

Organización Internacional de Normalización. (2011). *Ergonomics of human-system interaction — Part 303: Requirements for electronic visual displays* (ISO Standard No. 9241-303:2011). <https://www.iso.org/standard/57992.html>

La norma ISO 9241-303:2011 establece los requisitos de calidad de imagen y proporciona directrices para las pantallas electrónicas. Estas se presentan en forma de especificaciones de rendimiento genéricas (independientes de la tecnología, la tarea y el entorno) y recomendaciones que garantizan una visualización eficaz y cómoda para usuarios con visión normal o adaptada a la normalidad.

Estrategias Clínicas y Preventivas para la Fatiga Visual Digital:

Coles-brennan, C., Sulley, A., & Young, G. (2019). Manejo de la fatiga visual digital. *Clinical and Experimental Optometry*, 102 (1), 18-29. <https://doi.org/10.1111/cxo.12798>

La fatiga visual digital, un problema emergente de salud pública, es una condición caracterizada por alteraciones visuales y/o molestias oculares relacionadas con el uso de dispositivos digitales y resultantes de una variedad de estrés en el entorno ocular. Esta revisión tiene como objetivo proporcionar una visión general de la extensa literatura sobre la investigación de la fatiga visual digital con especial referencia al manejo clínico de los síntomas. Hasta el 90 por ciento de los usuarios de dispositivos digitales experimentan síntomas de fatiga visual digital. Muchos estudios sugieren que los siguientes factores están asociados con la fatiga visual digital: error refractivo no corregido (incluida la presbicia), anomalías de acomodación y vergencia, patrón de parpadeo alterado (frecuencia reducida y parpadeo incompleto), exposición excesiva a luz intensa, distancia de trabajo más cercana y tamaño de fuente más pequeño. Dado que un síntoma puede ser causado por uno o más factores, se debe adoptar un enfoque holístico. Se han sugerido las siguientes estrategias de manejo: (i) corrección apropiada del error refractivo, incluido el astigmatismo y la presbicia; (ii) manejo de anomalías de vergencia, con el objetivo de inducir o dejar una pequeña cantidad de heteroforia ($\sim 1.5 \Delta$ Exo); (iii) ejercicio/entrenamiento de parpadeo para mantener un patrón de parpadeo normal; (iv) uso de gotas lubricantes para los ojos (lágrimas artificiales) para ayudar a aliviar los síntomas relacionados con el ojo seco; (v) lentes de contacto con mayor comodidad, particularmente al final del día y en entornos difíciles; (vi) prescripción de filtros de color en todas las opciones de corrección de la visión, especialmente filtros que absorben la luz azul; y (vii) manejo de anomalías de acomodación. La prevención es la estrategia principal para el manejo de la fatiga visual digital, que implica: (i) asegurar un entorno y práctica de trabajo ergonómicos (a través de la educación del paciente y la implementación de políticas ergonómicas en el lugar de trabajo); y (ii) examen visual y cuidado de los ojos para tratar los trastornos visuales. Se necesita una consideración especial para las personas con alto riesgo de fatiga visual digital, como los trabajadores de computadoras y los usuarios de lentes de contacto.